كلية هندسة الذكاء الاصطناعي
قسم هندسة البرمجيات ونظم المعلومات الذكية

نظام ذكي لإدارة المرافق والأصول وصيانتها في المؤسسات
A Smart System For Managing And Maintaining Facilities, Assets in Enterprises

إعداد :
غيث الداهوك – مجد المحثاوي – سيف الدين الموصلي

إشراف:
د. مضر كيوان - م. خزامى اليوسف

2026-2027

نظرة عامة عن المشروع

- تتطلب إدارة المرافق والصيانة نظاماً ذكياً يتجاوز أمور الصيانة التقليدية حيث يهدف المشروع إلى بناء نظام ويب **لإدارة المرافق والأصول وصيانتها في المؤسسات** (التعليمية، الحكومية ، الشركات) التي تحتوي على مباني متعددة.
  - **يتم إضافة كافة بيانات المرافق** وهيكلها الكامل، **وإضافة الأصول بداخلها مع ربط الأصول بالمواقع** الخاصة بها.
  - **يتم تقديم طلبات صيانة من قِبل المستخدمين.**
  - **يقوم النظام بإدارة فرق الصيانة وتوزيع المهام على الفنيين.**
  - يقدم النظام ثلاثة أنواع من الصيانة (**التصحيحية – الوقائية – التنبؤية**).
  - تحتوي المؤسسة على **مخزون** لقطع الغيار، ويتيح النظام **إدارة كاملة للمخزون**.
  - يوجد **فنيين صيانة داخليين** لأعمال الصيانة الصغيرة والمتوسطة، مع إمكانية إنشاء عقود مع **شركات صيانة خارجية** لأعمال الصيانة المعقدة.
  - يُصدر النظام **تقارير وتحليلات ذكية** عن المرافق والأصول والمخزون تظهر في لوحة مدير النظام وتساعد في عملية **اتخاذ القرارات.**

بيان المشكلة وأهميتها العملية

- تعاني العديد من المؤسسات من مشكلات عديدة عند الاعتماد على الطرق التقليدية في الصيانة :
  - **عشوائية البلاغات**
  - **غياب الشفافية وسجل الأصول**
  - **تأخر الاستجابة وضعف المتابعة**
  - **إدارة المخزون اليدوية**
  - **غياب الصيانة الدورية والصيانة التنبؤية**

- تكمن أهمية هذا المشروع في توفير حل تقني متكامل لإدارة المرافق والصيانة من خلال:
  - **رفع كفاءة العمل التشغيلي للمؤسسات**
  - **إطالة عمر الأصول**
  - **تقليل الهدر المالي والزمني**
  - **تحسين مستوى الشفافية والرقابة**

أهداف المشروع على المستوى العام

١. بناء تطبيق ويب يوفر إدارة متكاملة للمرافق والأصول والصيانة مع ربط الأصول بموقعها المكاني في المؤسسة.

٢. تقديم طلبات الصيانة وتتبعها حالتها.

٣. تعيين المهام على الفنيين وإصدار أوامر العمل مع تمكين الفني من تحديث حالة المهام.

٤. إدارة كاملة لقطع الغيار في المخزون.

٥. عقود مع شركات صيانة خارجية لعمليات الصيانة المعقدة

٦. تقديم إشعارات للمستخدمين.

٧. إضافة ميزات ذكاء الاصطناعي مثل مساعد ذكي لفني الصيانة لاقتراح طرق الإصلاح.

٨. توفير الصيانة الوقائية والصيانة التنبؤية.

٩. إصدار تقارير وتحليلات لمدير النظام عن الأصول والمرافق والمخزون.

الدراسات السابقة في مجال النظم الذكية والمشابهة:

الدراسة الأولى : موقع **IBM Maximo** : Website

- الشركة المطوّرة: IBM، من الشركات العالمية العريقة في مجال تكنولوجيا المعلومات والحوسبة.
- **مخصص للمؤسسات الكبيرة والمصانع الضخمة**، يتميز بإدارة الأصول والهيكل الشجري للمواقع وطلبات الصيانة وأوامر العمل. الصيانة الوقائية والتنبؤية.

الدراسة الثانية : **موقع Upkeep** : Website

- الشركة المطوّرةupkeep :، هي شركة متخصصة في إدارة الصيانة والعمليات.
- يتميز بإدارة المواقع مع تسلسل هرمي يتفاوت وفق الخطة، ويمكن أن يصل إلى ستة مستويات في Enterprise.

الدراسة الثالثة : **تطبيق Odoo Maintenance** : Website

- الشركة المطوّرة: Odoo S.A، شركة برمجيات بلجيكية تطور منظومة متكاملة لإدارة الأعمال.
- تطبيق متخصص في الصيانة ضمن منظومة Odoo التي تضم تطبيقات للمخزون والمشتريات والمحاسبة والموارد البشرية والتصنيع وغيرها.

التحليل المقارن للأنظمة والمنتجات الحالية:

معيار المقارنة	IBM Maximo	UpKeep	Odoo Maintenance	النظام المقترح
الفئات المستهدفة	المؤسسات الكبيرة والمصانع الضخمة	فرق الصيانة والتشغيل في المنشآت	الشركات التي تحتاج إلى دمج الصيانة مع إدارة الأعمال.	المؤسسات التعليمية والحكومية التي تركز على المباني
الميزات المحققة	إدارة الأصول والمواقع وأوامر العمل والمخزون والصيانة الوقائية والتنبؤية والتحليلات.	إدارة المواقع والأصول وطلبات الصيانة وأوامر العمل والمخزون والصيانة الوقائية والتقارير.	إدارة طلبات الصيانة والمعدات، ويتكامل مع تطبيقات المخزون والمشتريات.	تسهيل تقديم الطلبات وإسناد أوامر العمل. ويستهدف مستقبلاً المخزون والصيانة الوقائية والتنبؤية والتقارير والإشعارات والمساعدات الذكية.
الفجوات	لا تظهر الدراسة فجوة وظيفية أساسية، لكن تعقيده يتجاوز احتياجات المؤسسات المستهدفة.	إنشاء الطوابق والغرف ليس تلقائياً مع المبنى، بعض الوظائف والمستويات المكانية المتقدمة تتطلب خططاً أعلى.	تطبيق الصيانة الأساسي لا يوفر هيكلاً مكانياً متدرجاً جاهزاً للمباني والطوابق والغرف.	هدف تصميمي: توفير هيكل مكاني مخصص للمباني والطوابق والغرف، مع إنشاء الطوابق والغرف تلقائياً حسب العدد.
ملاءمة النظام لاحتياجات المؤسسات المستهدفة	قوي جداً في المؤسسات ذات العمليات والأصول المعقدة، لكنه قد يكون أكبر من الاحتياج الفعلي لبعض المؤسسات التعليمية والمتوسطة.	مناسب لعمليات الصيانة، لكن بعض إمكاناته المتقدمة ترتبط بالخطط الأعلى، كما أن إعداد الهيكل المكاني يحتاج خطوات إضافية.	مناسب للمؤسسات التي تريد منظومة أعمال متكاملة، لكنه يحتاج إلى ربط أو تخصيص إضافي لتحقيق الهيكل المكاني المطلوب.	يركز على إدارة المرافق والصيانة ضمن هيكل مكاني واضح، ويستهدف تلبية احتياجات المؤسسات التعليمية والحكومية دون تحميل المستخدم وظائف لا يحتاجها.
سهولة الاستخدام والتعقيد	مرتفع التعقيد، ويحتاج إلى خبرة ووقت للتطبيق والتدريب.	واجهة موجهة لفرق الصيانة، وسهولة الاستخدام جيدة نسبياً، لكن الوظائف المتقدمة قد تزيد التعقيد.	مناسب لمن يستخدم منظومةOdoo ، لكن تعدد التطبيقات والإعدادات قد يزيد التعقيد.	يستهدف واجهات بسيطة ومساراً قصيراً لتقديم طلب الصيانة؛ بما يناسب الموظفين غير التقنيين.
التكلفة والخطط والأسعار	تسعير يعتمد على نموذج AppPoints، تبدأ باقة الصيانة الأساسية المنشورة بأقل من 40,000 $ سنوياً، وفق شروط الباقة.	Essential: ٢٤ دولاراً للمستخدم شهرياً Premium: ٥٥ دولاراً، أما Professional و Enterprise: تسعيرها غير ثابت حسب الميزات المطلوبة.	Community: مفتوح المصدر، أما الخطط التجارية فتبدأ من ٢٤,٩٠ دولاراً للمستخدم شهرياً في النسخة القياسية، و٤٤,٩٠ دولاراً في النسخ المخصصة.	لا توجد تكلفة ترخيص تجارية محددة للمشروع حالياً؛ يستهدف تقديم حل أقل كلفة تشغيلية للمؤسسات المستهدفة، مع بقاء تكاليف الاستضافة والتطوير والصيانة والدعم بحاجة إلى تقدير.

الفجوة البحثية والابتكار المقترح

تتمثل الفجوة في الحاجة إلى نظام ويب متخصص يراعي طبيعة عمل المؤسسات التعليمية والحكومية والشركات الخاصة، حيث يوفر هيكلاً مكانياً واضحاً ومصمم بشكل خاص لإدارة المباني والطوابق والغرف والقاعات والأصول الموجودة فيها، هذه البنية ستكون أسهل في الاستخدام بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وبذلك؛ لا يقوم تميُّز المشروع على الادّعاء بأن جميع الوظائف السابقة غائبة عن المنتجات التجارية، بل على تقديمها ضمن نظام متخصص يتناسب مع احتياجات المؤسسات المستهدفة.

المستخدمون الرئيسيون في النظام:

الفاعل	حالات الاستخدام
مستخدم النظام	تسجيل الدخول والخروج – إدارة حسابه الشخصي (عرض الملف الشخصي – تعديل الملف الشخصي – تغيير كلمة المرور)
مدير المرافق	إدارة **المرافق** (إضافة – تعديل - عرض) – إدارة الطوابق والغرف والقاعات داخل المرفق (إضافة – تعديل - عرض) – إدارة **المعدّات** (إضافة – عرض – تعديل) – إدارة **الطلبات الواردة** من مقدم الطلب [عرض – (تحويله لأمر عمل - إسناد لفني – الموافقة على الطلب) - رفض مع ذكر سبب الرفض]– بالإضافة لجميع حالات الاستخدام التي يرثها من مستخدم النظام
فني الصيانة	إدارة **مهامي** (عرض – تحديث الحالة: قيد التقدم / تم الإصلاح) - بالإضافة لجميع حالات الاستخدام التي يرثها من مستخدم النظام
مقدم الطلب	**التسجيل في الموقع** – تقديم **طلب صيانة** (اختيار المرفق والطابق والغرفة والأصل من القوائم المنسدلة – إرفاق صورة الأصل – كتابة وصف المشكلة) – **إدارة طلباتي** (عرض – تتبع الحالة: معلّق/ تمت الموافقة عليه / قيد التقدم/ تم الإصلاح/ مرفوض) - بالإضافة لجميع حالات الاستخدام التي يرثها من مستخدم النظام

ملاحظة :إنشاء حسابات الفني و مدير المرافق يتم من Django Admin، سيُضاف دور مدير النظام في مراحل لاحقة لإدارة المستخدمين والتقارير.

المتطلبات الوظيفية الأساسية (MVP) للمشروع الفصلي

الدور	المتطلب الوظيفي	الرمز
مستخدم النظام	تسجيل الدخول والخروج، وإدارة الملف الشخصي	FR1
مدير المرافق	يجب على النظام أن يسمح لمدير المرافق بإضافة مرفق جديد مع هيكله الكامل (الطوابق- القاعات)	FR2
مدير المرافق	يجب على النظام أن يسمح لمدير المرافق بعرض المرافق وتفاصيل هيكل كل مرفق وتعديل بياناته	FR3
مدير المرافق	يجب على النظام أن يسمح لمدير المرافق بإضافة أصل جديد لمرفق وطابق وغرفة محددة	FR4
مدير المرافق	يجب على النظام أن يسمح لمدير المرافق بعرض الأصول وتفاصيلها وتعديلها	FR5
مقدم الطلب	يجب على النظام أن يسمح لمقدم الطلب بإنشاء حساب جديد.	FR6
مقدم الطلب	يجب على النظام أن يسمح لمقدم الطلب بتقديم طلب صيانة (قوائم منسدلة متسلسلة، صورة ، وصف)	FR7
مقدم الطلب	يجب على النظام أن يسمح لمقدم الطلب بعرض طلباته وتتبع حالتها (معلّق – تمت الموافقة عليه – قيد التقدم – تم الإصلاح - مرفوض)	FR8
مدير المرافق	يجب على النظام أن يسمح لمدير المرافق بعرض الطلبات الواردة ومراجعتها (تحويله لأمر عمل والإسناد لفني والموافقة عليه(إصدار الأمر) أو رفض مع ذِكر سبب الرفض)	FR9
الفني	يجب على النظام أن يسمح للفني بعرض المهام المسندة إليه ، يمكنه إرفاق صورة الإنجاز، وإضافة ملاحظات عن الإصلاح.	FR10
الفني	يجب على النظام أن يسمح للفني بتحديث حالة الإصلاح (قيد التنفيذ / تم الإصلاح)	FR11

المنهجية المتّبعة في تطوير النظام

Waterfall

Requirements → Design → Implementation → Testing → Development → Maintenance

- رغم انتشار المنهجيات الرشيقة إلا أن **Waterfall** تكون الخيار الأمثل أحياناً وتتلخص مبررات اختيارها في هذه النقاط:

  - المتطلبات واضحة من البداية
  - قوة التوثيق : كل مرحلة مدعومة بوثائق هندسية مفصّلة.
  - بساطة الإدارة : سهلة المتابعة من قِبَل مبرمجين جدد.
  - تحديد التكلفة والجدول الزمني بدقة مسبقة.

معمارية النظام والنمط المعماري في الواجهة الخلفية

معمارية النظام : Client – Server Architecture

حيث يتم فصل الواجهة الأمامية عن الواجهة الخلفية

ويتم التواصل بينهم عبر REST API باستخدام بروتوكول HTTP/HTTPs .

النمط المعماري المستخدم في الواجهة الخلفية : Modular Monolith Architecture

يتم تقسيم الكود إلى وحدات وظيفية، بحيث تتولى كل وحدة مسؤولية محددة من وظائف النظام

يتم تنظيم المسؤوليات داخل كل وحدة وفق Layered Architecture

الأدوات والتقنيات البرمجية المستخدمة

التقنيات

- Python 3.14.6
- Django 6.1 + DRF
- HTML5
- Tailwind CSS
- JavaScript
- PostgreSQL

الأدوات

- VS Code
- Git & GitHub
- pgAdmin 4
- Postman
- Node.js (for running Tailwind CSS)
- Cmder

خطة تنفيذ المشروع (Gantt Chart) :

	Task name	Start date	End date	Duratio
Managing And Maintaining Facilities, Assets		03/10/2026	15/01/2027	105d
1	Choose project	03/10/2026	09/10/2026	7d
2	Reference Study and requirement ...	10/10/2026	16/10/2026	7d
3	System analysis	17/10/2026	23/10/2026	7d
4	System design	24/10/2026	30/10/2026	7d
5	Tools Preparation	31/10/2026	06/11/2026	7d
6	First seminar	03/11/2026	03/11/2026	
7	Implementation	07/11/2026	08/01/2027	63d
8	Second seminar	05/01/2027	05/01/2027	
9	Testing	09/01/2027	15/01/2027	7d
10	Documentaion	03/10/2026	15/01/2027	105d

